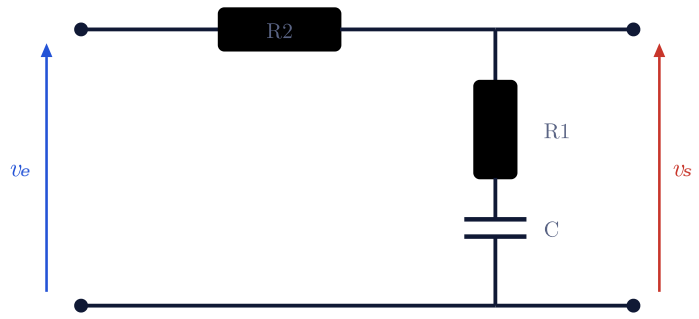
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Un filtre RC à deux paliers : spectre et réponse temporelle

Énoncé

On étudie le circuit ci-dessous, formé d'un condensateur de capacité $C = 10$ nF et de deux résistances $R_1 = 10$ kΩ et $R_2 = 90$ kΩ. La sortie est ouverte (aucun courant n'en sort).



Le filtre : R_2 en série, puis la branche R_1, C en série, aux bornes de laquelle on prélève v_s (sortie ouverte).

1. Sans calcul, en raisonnant sur le schéma, donner le rapport $|v_s/v_e|$ à très basse et à très haute fréquence.
2. Établir la fonction de transfert $\underline{H} = \underline{v}_s/\underline{v}_e$ sous la forme $\underline{H} = H_0 \dfrac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2}$.
3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain, en écrivant $\underline{H}$ comme produit de deux fonctions du premier ordre que l'on précisera.
4. Calculer la pulsation de coupure à -3 dB.
5. Écrire l'équation différentielle reliant $v_s(t)$ et $v_e(t)$.
6. L'entrée est $v_e(t) = A\cos^2(\omega t)$ avec $A = 1$ V et $\omega = 5 \cdot 10^4$ rad/s. Déterminer $v_s(t)$ en régime permanent.
7. Toutes les tensions étant nulles pour $t < 0$ (condensateur déchargé), on applique un échelon $v_e(t) = A = 1$ V pour $t > 0$. Déterminer $v_s(t)$ et tracer son allure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- R_2 en série ; la sortie est prise aux bornes de la branche $R_1 + C$.
- $C = 10$ nF, $R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 90$ kΩ.

Ce qu'on te demande. Caractériser complètement le filtre : fréquentiel (Bode, coupure) et temporel (réponse à un signal périodique et à un échelon).

Corrigé

Les comportements limites

Très basse fréquence ($\omega \to 0$) : l'impédance $\frac{1}{jC\omega}$ devient infinie, le condensateur se comporte comme un **interrupteur ouvert**. Aucun courant ne circule, donc aucune tension aux bornes de R_2 : $v_s = v_e$.

$$\left|\frac{v_s}{v_e}\right| \xrightarrow[\omega\to 0]{} 1.$$

Très haute fréquence ($\omega \to \infty$) : l'impédance du condensateur tend vers 0, il se comporte comme un **fil**. Il reste un pont diviseur R_2, R_1 :

$$\left|\frac{v_s}{v_e}\right| \xrightarrow[\omega\to\infty]{} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{10}{100} = 0{,}1.$$

Le filtre laisse passer les basses fréquences et divise par 10 les hautes : c'est un passe-bas « à palier ».

La fonction de transfert

La sortie étant ouverte, R_2 et la branche (R_1, C) sont parcourues par le même courant : c'est un **pont diviseur**.

$$\underline{H} = \frac{R_1 + \frac{1}{jC\omega}}{R_2 + R_1 + \frac{1}{jC\omega}}.$$

On multiplie numérateur et dénominateur par $jC\omega$:

$$\underline{H} = \frac{1 + jR_1C\omega}{1 + j(R_1 + R_2)C\omega}.$$

$$\underline{H} = \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2}, \qquad H_0 = 1, \quad \tau_1 = R_1C,$$

$$\tau_2 = (R_1 + R_2)C.$$

Applications numériques : $\tau_1 = 10^4 \times 10^{-8} = 10^{-4}$ s et $\tau_2 = 10^5 \times 10^{-8} = 10^{-3}$ s. On retrouve les limites : $\underline{H} \to 1$ en $\omega = 0$ et $\underline{H} \to \frac{\tau_1}{\tau_2} = 0{,}1$ à l'infini.

Le diagramme de Bode

On pose $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1} = 10^4$ rad/s et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2} = 10^3$ rad/s ($\omega_2 < \omega_1$). Alors

$$\underline{H} = \underbrace{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)}_{\underline{H}_1} \times \underbrace{\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}}_{\underline{H}_2},$$

$$G_{\text{dB}} = 20\log|\underline{H}_1| + 20\log|\underline{H}_2|.$$

- $\underline{H}_2$ (passe-bas du premier ordre) : asymptote 0 dB pour $\omega \ll \omega_2$, puis -20 dB/décade.
- $\underline{H}_1$: asymptote 0 dB pour $\omega \ll \omega_1$, puis $+20$ dB/décade.

En additionnant :

- $\omega < \omega_2$: $0 + 0 = 0$ dB ;
- $\omega_2 < \omega < \omega_1$: -20 dB/décade ;
- $\omega > \omega_1$: $-20 + 20 = 0$ dB/décade : palier à $G = 20\log\frac{\omega_2}{\omega_1} = 20\log 0{,}1 = -20$ dB.

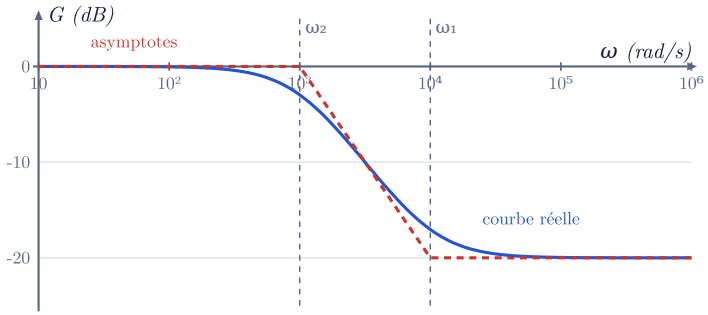


Diagramme de Bode en gain : 0 dB à basse fréquence, pente -20 dB par décade entre $\omega_2 = 10^3$ et $\omega_1 = 10^4$ rad/s, puis palier à $20\log_{10} 0{,}1 = -20$ dB.

La pulsation de coupure

Le gain maximal est $H_{\max} = 1$ (en $\omega = 0$). La coupure à -3 dB est définie par $|\underline{H}(\omega_c)| = \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}}$, soit $|\underline{H}|^2 = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1 + \omega^2\tau_1^2}{1 + \omega^2\tau_2^2} = \frac{1}{2} \iff 2 + 2\omega^2\tau_1^2 = 1 + \omega^2\tau_2^2$$

$$\iff \omega^2(\tau_2^2 - 2\tau_1^2) = 1.$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{\tau_2^2 - 2\tau_1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6} - 2\cdot 10^{-8}}} \approx 1{,}01 \cdot 10^3 \text{ rad/s}.$$

Comme $\tau_1 \ll \tau_2$, $\omega_c \approx \frac{1}{\tau_2} = \omega_2$: la coupure est quasiment à la première cassure. (La solution existe car le palier haute fréquence, -20 dB, est bien en dessous de -3 dB.)

L'équation différentielle

On écrit $(1 + j\omega\tau_2)\underline{v}_s = (1 + j\omega\tau_1)\underline{v}_e$ et on remplace la multiplication par $j\omega$ par une dérivation :

$$\tau_2 \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e + \tau_1 \frac{dv_e}{dt}.$$

Réponse à A cos²(ωt)

Décomposition spectrale de l'entrée.

$$v_e(t) = A\cos^2(\omega t) = \underbrace{\frac{A}{2}}_{\text{continu}} + \underbrace{\frac{A}{2}\cos(2\omega t)}_{\text{pulsation } 2\omega = 10^5 \text{ rad/s}}.$$

Le filtre étant linéaire, on additionne les réponses à chaque composante.

- **Continu** ($\omega = 0$) : $\underline{H}(0) = 1$, il sort $\frac{A}{2} = 0{,}5$ V.
- **Pulsation** 2ω : $2\omega\tau_1 = 10$ et $2\omega\tau_2 = 100$.

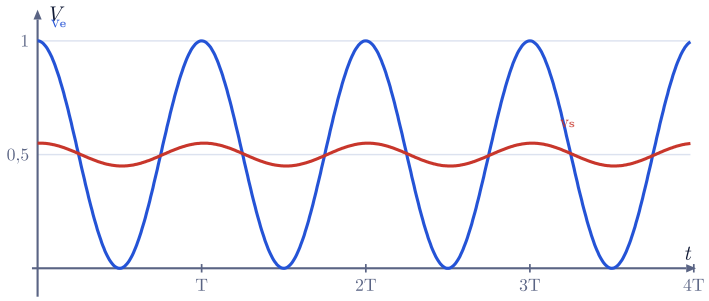
$$|\underline{H}(2j\omega)| = \sqrt{\frac{1 + 10^2}{1 + 100^2}} = \sqrt{\frac{101}{10\,001}} \approx 0{,}100,$$

$$\arg \underline{H}(2j\omega) = \arctan 10 - \arctan 100 \approx 1{,}471 - 1{,}561$$

$$= -0{,}090 \text{ rad}.$$

$$v_s(t) = 0{,}50 + 0{,}050\cos\left(10^5 t - 0{,}090\right) \quad \text{(en V)}.$$

La pulsation 2ω est sur le palier haute fréquence : l'ondulation est divisée par 10 et presque pas déphasée.



Entrée $v_e = \cos^2(\omega t)$ (bleu) et sortie v_s (rouge), avec l'échelle de temps $T = \pi/\omega$ dilatée (ω réduite pour la lisibilité). La composante continue passe entièrement, l'oscillation est divisée par 10.

Réponse à un échelon

Pour $t > 0$, $\frac{dv_e}{dt} = 0$ et l'équation devient $\tau_2 \dfrac{dv_s}{dt} + v_s = A$, de solution

$$v_s(t) = A + K\, e^{-t/\tau_2}.$$

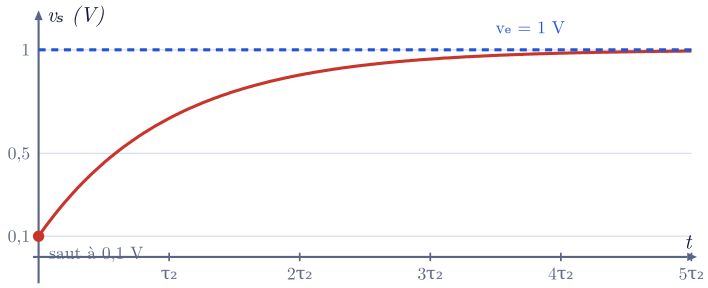
Condition initiale. La tension aux bornes d'un condensateur est continue : $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$. À $t = 0^+$, le condensateur se comporte donc comme un fil : pont diviseur R_1, R_2 :

$$v_s(0^+) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} A = 0{,}1A.$$

(On le retrouve sur l'équation : en intégrant sur le saut, $\tau_2 \Delta v_s = \tau_1 \Delta v_e$, donc $\Delta v_s = \frac{\tau_1}{\tau_2} A$.) Donc $A + K = 0{,}1A$, $K = -\frac{R_2}{R_1+R_2} A$:

$$v_s(t) = A\left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-t/\tau_2}\right)$$

$$= 1 - 0{,}9\, e^{-t/(1\,\text{ms})} \quad \text{(en V)}.$$



Réponse à l'échelon : saut immédiat de 0 à 0,1 V (le condensateur se comporte comme un fil à l'instant initial), puis montée exponentielle vers 1 V avec la constante de temps $\tau_2 = 1$ ms.

Le piège

Prendre $v_s(0^+) = 0$: c'est la tension aux bornes du **condensateur** qui est nulle à $t = 0^+$, pas v_s (il y a R_1 en série).

La méthode

Pour un signal périodique en entrée d'un filtre linéaire : (1) décomposer en harmoniques, (2) multiplier chaque amplitude par $|\underline{H}|$ et décaler chaque phase de $\arg \underline{H}$, (3) sommer.

Rappels de cours utilisés

- **Impédances complexes.**

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}, \qquad \underline{Z}_L = jL\omega.$$

$$\underline{u}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}\,\underline{u}, \qquad C : \begin{cases} \omega \to 0 : \text{ interrupteur ouvert} \\ \omega \to \infty : \text{ fil} \end{cases}$$

- **Diagramme de Bode.**

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10}|\underline{H}|, \qquad G_{\text{dB}}(\underline{H}_1\underline{H}_2) = G_{\text{dB}}(\underline{H}_1) + G_{\text{dB}}(\underline{H}_2).$$

$$\underline{H} = 1 + \frac{j\omega}{\omega_1} : \ 0 \text{ puis } +20 \text{ dB/déc}, \qquad \underline{H} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_2} : \ 0 \text{ puis } -20 \text{ dB/déc}.$$

- **Filtre linéaire et harmoniques.**

$$e(t) = \sum_n E_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

$$s(t) = \sum_n |\underline{H}(jn\omega)|\, E_n \cos\left(n\omega t + \varphi_n + \arg \underline{H}(jn\omega)\right).$$

Aucune fréquence nouvelle.

- **Équation différentielle du premier ordre.**

$$\tau\frac{ds}{dt} + s = E \iff s(t) = E + K\,e^{-t/\tau}, \qquad K = s(0) - E.$$